



生成日期: 2026-07-29

固件版本: V1.3.6

适用对象: XC001 STM32H743 控制板

1. 设备与通信

1.1 设备信息

项目	当前值
制造商	GeneralTest
型号	XC001 CONTROL-BOARD
MCU	STM32H743
软件版本	V1.3.6
默认 IP	192.168.1.10
默认网关	192.168.1.1
默认子网掩码	255.255.255.0
默认 UDP SCPI 端口	4000
HTTP 端口	80

1.2 通信方式

接口	参数	说明
UART7 控制台	115200, 8N1	Type-C 调试串口, 直接发送 SCPI 文本命令
UDP SCPI	默认端口 4000	向设备 IP 的 UDP 端口发送 SCPI 文本命令
Web 页面	http://<设备IP>/	页面内可发送 SCPI、修改网络参数、上传升级固件
HTTP JSON API	POST /api	支持网页调用 cmd.execute 等接口

1.3 权限说明

操作类型	是否需要密码/密钥	说明
UART7 本地 SCPI	否	本地调试口默认可信
查询类 SCPI	否	例如 *IDN?、STAT?、NET:STAT?

操作类型	是否需要密码/密钥	说明
设备网页 SCPI 控制	否	网页通过 JSON <code>cmd.execute</code> 调用，用于设备操作按钮和调试终端
UDP 写入类 SCPI	是	格式为 <code>AUTH <远程写入密钥>;<SCPI命令></code>
独立 HTTP <code>/api/cmd</code> 写入类 SCPI	是	请求头使用 <code>X-XC001-Key: <远程写入密钥></code>
修改网络参数	是	网页/HTTP 网络配置密码为 <code>GTS</code>
网页上传固件 <code>.bin</code>	否	固件上传接口不要求密码

远程写入密钥由 MCU UID 派生，启动日志中会显示。GTS 只用于网络配置，不是所有写入类 SCPI 的通用密钥。

2. 系统与基础功能

用于确认设备在线、查询身份、读取综合状态、清除状态或重新初始化业务 IO。

指令	说明	返回示例	权限
<code>*IDN?</code> / <code>IDN?</code>	查询设备识别信息	<code>XC001,CONTROL-BOARD,H743,V1.3.6</code>	只读
<code>PING?</code>	通信链路测试	<code>PONG</code>	只读
<code>STAT?</code>	查询网络、CAN、RS485、SPI、UART7 综合状态	<code>IP=...;CAN1:...;RS485:...;SPI5:...</code>	只读
<code>*CLS</code>	清除当前状态/错误标志，当前实现返回 OK	<code>OK</code>	写入
<code>*RST</code>	重新初始化板级业务 IO	<code>OK</code>	写入
<code>*STB?</code>	查询状态字节，当前固定返回 0	<code>0</code>	只读
<code>*OPC?</code>	查询操作完成，当前固定返回 1	<code>1</code>	只读
<code>*WAI</code>	等待操作完成，当前返回 OK	<code>OK</code>	只读
<code>SYST:HELP?</code>	查询固件支持的 SCPI 指令列表	逗号分隔指令列表	只读

指令	说明	返回示例	权限
SYST:CLOCK?	查询内核、总线时钟及功耗配置	CPU=240000000,HCLK=120000000,PCLK1=120000000,PCLK2=120000000,PROFILE=LOW_POWER	只读
SYST:ERR? / SYST:ERR:NEXT?	查询系统错误队列下一条错误	0,"No error"	只读
SYSTEM:ERROR? / SYSTEM:ERROR:NEXT?	兼容形式，等同系统错误查询	0,"No error"	只读
SYST:ERR:COUN? / SYST:ERR:COUNT?	查询系统错误数量	0	只读
SYSTEM:ERROR:COUNT?	兼容形式，查询系统错误数量	0	只读

示例

```
*IDN?  
PING?  
STAT?  
SYST:HELP?  
SYST:CLOCK?  
SYST:ERR?
```

典型返回：

```
XC001,CONTROL-BOARD,H743,V1.3.6  
PONG  
CPU=240000000,HCLK=120000000,PCLK1=120000000,PCLK2=120000000,PROFILE=LOW_POWER  
0,"No error"
```

2.1 状态指示灯

状态	PB1 绿灯	PB2 红灯
正常运行	按状态周期闪烁	熄灭，保持高电平
SCPI 指令返回 ERR，	暂停并熄灭	立即开始闪烁，持续 2 秒
指令错误提示结束	自动恢复闪烁	自动熄灭并恢复高电平

连续收到错误指令时，2 秒提示时间从最后一次错误重新计算。该提示是临时状态，不会改变硬件初始化故障标志。

3. 网络配置与诊断

用于查看当前 IP、网关、子网掩码、UDP 端口、PHY 链路以及以太网诊断信息。修改网络参数会保存到 Flash，重新上电或复位后生效。

指令	说明	返回示例	权限
NET:STAT?	查询当前运行网络配置	IP=192.168.1.10,GW=192.168.1.1,MASK=255.255.255.0,UDP=4000,HTTP=80	只读
NET:DIAG?	查询 LwIP、HTTP、PHY、DMA 诊断状态	NET:IP=...,UP=1,LINK=1,HTTP=1,...	只读
ND?	NET:DIAG? 快捷别名	NET:IP=...,UP=1,LINK=1,...	只读
NET:PHY?	查询 LAN8742 PHY 初始化、地址、链路和寄存器信息	PHY:INIT=1,ADDR=0,LINK=...	只读
NET:MAC?	查询由 MCU UID 派生的 MAC 地址	02:xx:xx:xx:xx:xx	只读
NET:IP?	查询当前 IP 地址	192.168.1.10	只读
NET:IP a.b.c.d	保存新的 IP 地址到 Flash, 重启后生效	OK,SAVED,REBOOT_REQUIRED	写入
NET:MASK?	查询当前子网掩码	255.255.255.0	只读
NET:MASK a.b.c.d	保存新的子网掩码到 Flash, 重启后生效	OK,SAVED,REBOOT_REQUIRED	写入
NET:GATE?	查询当前网关	192.168.1.1	只读
NET:GATE a.b.c.d	保存新的网关到 Flash, 重启后生效	OK,SAVED,REBOOT_REQUIRED	写入
NET:PORT?	查询 UDP SCPI 端口	4000	只读
NET:PORT n	保存新的 UDP SCPI 端口, 范围 1~65535, 重启后生效	OK,SAVED,REBOOT_REQUIRED	写入
NET:SERV ON / NET:SERV:ON	请求启动 HTTP/UDP 网络服务, 当前固件已默认上电启动	OK,STARTING	写入

示例：查询网络状态

```
NET:STAT?  
ND?  
NET:PHY?  
NET:MAC?
```

示例：修改网络参数

```
NET:IP 192.168.1.20
NET:MASK 255.255.255.0
NET:GATE 192.168.1.1
NET:PORT 4000
```

返回：

```
OK,SAVED,REBOOT_REQUIRED
```

修改 IP、网关、子网掩码或 UDP 端口后，当前连接不会立即切换。请重启设备后使用新地址访问。

示例：UDP 远程写入鉴权

```
AUTH XC1234567890ABCDEF;NET:PORT 4000
```

4. 射频 1 出 8 开关控制

用于控制 RFC 到 RF1~RF8 的导通路径。硬件控制线为：

信号	MCU 引脚
V1	PF7
V2	PF8
V3	PF9

4.1 真值表

通道	V1	V2	V3	导通路径
1	0	0	0	RFC TO RF1
2	0	0	1	RFC TO RF2
3	0	1	0	RFC TO RF3
4	0	1	1	RFC TO RF4
5	1	0	0	RFC TO RF5
6	1	0	1	RFC TO RF6
7	1	1	0	RFC TO RF7
8	1	1	1	RFC TO RF8

4.2 指令表

指令	说明	返回示例	权限
<code>ROUT:CHAN?</code> / <code>ROUTE:CHANNEL?</code>	查询当前导通通道	1	只读
<code>ROUT:STAT?</code> / <code>ROUTE:STATE?</code>	查询当前通道、V1/V2/V3 电平和导通路径	<code>CHAN=1,V1=0,V2=0,V3=0,PATH=RFC-RF1</code>	只读
<code>ROUT:CHAN n</code> / <code>ROUTE:CHANNEL n</code>	设置导通通道, n 范围 1~8	<code>OK,CHAN=3</code>	写入
<code>ROUT:CLOS (@n)</code> / <code>ROUTE:CLOSE (@n)</code>	按 SCPI 开关语义闭合指定通道, 等同于导通 RFn	<code>OK,CHAN=3</code>	写入

示例：切换到 RF3

```
ROUT:CHAN 3
ROUT:STAT?
```

返回：

```
OK,CHAN=3
CHAN=3,V1=0,V2=1,V3=0,PATH=RFC-RF3
```

示例：使用 SCPI 开关语义

```
ROUT:CLOS (@8)
ROUT:CHAN?
```

返回：

```
OK,CHAN=8
8
```

5. 数字 IO 控制

用于控制扩展 GPIO、电平读取和调试输出。部分专用 IO 只读或不建议业务层直接写入。

5.1 支持的 GPIO 名称

```
PE4,PE5,PE6,PC8,PC9,PC10,PC11,PC12,PC13,PA8,PA9,PD2,LED1,LED2,ETH_NRST,PF7,PF8,PF9,V1,V2,V3
```

说明：

名称	说明
PE4、PE5、PE6、PC8 ~ PC13、PA8、PA9、PD2	扩展 IO，默认低电平
LED1	PB1，运行状态指示灯
LED2	PB2，错误状态指示灯，高电平熄灭，低电平点亮
ETH_NRST	PE15，以太网复位/网络配置恢复输入，只读，不允许DIG:OUTP 写入
PF7/PF8/PF9、V1/V2/V3	射频 1 出 8 开关控制线，建议优先使用 ROUT 指令控制

5.2 指令表

指令	说明	返回示例	权限
DIG:LIST?	列出固件识别的 GPIO 名称	PE4,PE5,...,V3	只读
DIG:OUTP? pin	读取指定 GPIO 当前电平	0 或 1	只读
DIG:OUTP pin,0	设置指定 GPIO 输出低电平	OK	写入
DIG:OUTP pin,1	设置指定 GPIO 输出高电平	OK	写入
DIG:OUTP pin,T	翻转指定 GPIO 输出电平	OK	写入

示例：控制 PE4

```
DIG:OUTP PE4,1
DIG:OUTP? PE4
DIG:OUTP PE4,0
DIG:OUTP PE4,T
```

返回：

```
OK
1
OK
OK
```

6. CAN 功能

用于 FDCAN1 状态查询、原始 CAN/CAN FD 帧收发，以及通过 A1 检波板 0x11B 协议查询 H/V 接收功率。

6.1 总线配置

项目	XC001 当前配置	说明
控制器	FDCAN1	PD0=RX , PD1=TX
帧格式	Classic CAN + CAN FD	CAN FD 不启用 BRS
标称波特率	2.5 Mbit/s	来源于当前 CubeMX 时钟和位时序；A1 检波板必须配置为相同波特率
标准 ID	支持	A1 协议使用 11 位标准 ID
扩展 ID	支持	仅用于通用 CAN:SEND
数据长度	0~64 字节	0~8 字节发送 Classic CAN，超过 8 字节发送 CAN FD

《V3.x A1检波板指令》未规定总线波特率，因此 XC001 沿用当前工程的 2.5 Mbit/s。如果 A1 固件采用其他波特率，两端必须统一后才能通信。

6.2 SCPI 指令

指令	说明	返回示例	权限
CAN:STAT?	查询 FDCAN1 模式、波特率、收发计数、功率查询成功和超时计数	CAN1:READY=1,MODE=FD_NO_BRS,B AUD=2500000,TX=1,RX=1,PWR_OK=1 ,PWR_T0=0	只读
CAN:RX?	查询最近一次收到的 CAN/CAN FD 帧	EMPTY 或 ID=0x1,LEN=8,DATA=1B 00 EE 55 ED F2 00 00	只读
CAN:SEND id,hex	发送原始帧；ID 最大 0x1FFFFFFF，数据 0~64 字节	OK	写入
MEASure:POWer? node,freq_kHz[,sample_ms,mode,t hreshold,timeout_ms,comp]	按 A1 0x11B 协议查询 H/V 接收功率；短形式为 MEAS:POW?	NODE=1,FREQ=2400000,H=-45.23dBm,V=-46.22dBm,MODE=0,STATE=0	只读
CAN:POW? node,freq_kHz[,sample_ms,mode,t hreshold,timeout_ms,comp]	MEASure:POWer? 的 CAN 业务别名	同上	只读

功率查询参数：

参数	范围	默认值	含义
node	1~40	无	A1 检波板 Node ID；功率查询不允许广播
freq_kHz	1~16777215	无	查询频率，单位 kHz，按 24 位大端写入请求帧
sample_ms	1~255	20	采样时间，单位 ms

参数	范围	默认值	含义
mode	0~2	0	0=定时，1=触发，2=缓冲
threshold	0~65535	0	触发阈值，16 位大端；仅触发模式使用
timeout_ms	0~65535	1000	触发超时，单位 ms，16 位大端
comp	0 或 1	0	0=不使用天线接收补偿，1=使用补偿

6.3 接收功率查询示例

定时采样，使用默认参数：

```
MEAS:POW? 1,2400000
```

典型返回：

```
NODE=1,FREQ=2400000,H=-45.23dBm,V=-46.22dBm,MODE=0,STATE=0
```

触发采样，采样 50 ms、阈值 1200、触发超时 3000 ms，并启用天线接收补偿：

```
MEASURE:POWER? 2,5800000,50,1,1200,3000,1
```

6.4 A1 0x11B 帧映射

XC001 发送标准 ID 0x11B、DLC 12 的 CAN FD 帧，关闭 BRS：

字节	内容
Byte0	目标 Node ID
Byte1~3	频率，kHz，24 位大端
Byte4	采样时间，ms
Byte5	采样模式：0=定时、1=触发、2=缓冲
Byte6~7	触发阈值，16 位大端
Byte8~9	触发超时，ms，16 位大端
Byte10 Bit0	天线接收校准补偿使能
Byte10 Bit1~7、Byte11	保留，发送 0

A1 使用标准 ID Node ID 返回 8 字节响应：

字节	内容
Byte0	命令字 0x1B
Byte1	结果：0=成功，1=采样失败/设备状态冲突，2=校准数据或参数非法

字节	内容
Byte2~3	H 功率, dBm × 100 , int16 大端
Byte4~5	V 功率, dBm × 100 , int16 大端
Byte6	采样模式回显
Byte7	采样状态: 0=完成 , 1=触发 , 2=超时

例如 MEAS:POW? 1,2400000 默认参数对应请求:

```
ID=0x11B, FD=1, BRS=0, DATA=01 24 9F 00 14 00 00 00 03 E8 00 00
```

若返回如下帧:

```
ID=0x001, DATA=1B 00 EE 55 ED F2 00 00
```

则 H 功率为 -45.23 dBm , V 功率为 -46.22 dBm 。

6.5 原始帧示例

```
CAN:STAT?
CAN:SEND 0x123,01020304
CAN:RX?
```

返回:

```
CAN1:READY=1,MODE=FD_NO_BRS,BAUD=2500000,TX=0,RX=0,PWR_OK=0,PWR_TO=0
OK
EMPTY
```

7. RS485 功能

用于 UART8/RS485 文本发送、接收计数和最近接收文本查询。发送文本时固件会自动追加 CRLF。

指令	说明	返回示例	权限
RS485:STAT?	查询 RS485 发送/接收计数	RS485:TX=0,RX=0	只读
RS485:RX?	查询最近一行 RS485 接收文本	EMPTY 或最近文本	只读
RS485:SEND text	通过 RS485 发送文本，并自动追加 CRLF	OK	写入

示例：发送文本

```
RS485:STAT?  
RS485:SEND hello  
RS485:RX?
```

返回：

```
RS485:TX=0,RX=0  
OK  
EMPTY
```

8. SPI5 功能

当前硬件版本中，PF7/PF8/PF9 已用于射频 1 出 8 开关的 V1/V2/V3 控制线，因此 SPI5 应用层已禁用，避免和开关控制发生引脚复用冲突。

指令	说明	返回示例	权限
SPI:STAT?	查询 SPI5 状态	SPI5:READY=0,COUNT=0,DISABLED=PF7_PF8_PF9_RF_SWITCH	只读
SPI:TRAN? hex	SPI5 传输接口保留；当前硬件版本返回失败	ERR,-222,"SPI transfer failed"	写入

示例

```
SPI:STAT?  
SPI:TRAN? 9F000000
```

9. Web 与固件升级

网页用于本地浏览器控制设备、发送 SCPI、修改网络参数和上传应用固件 .bin。

9.1 HTTP 接口

接口	方法	说明
/	GET	打开 XC001 网页控制台
/api	POST	网页 JSON API；cmd.execute 可直接执行 SCPI，网络设置仍需密码
/api/cmd	POST	请求体为 SCPI 文本，返回 SCPI 文本响应
/api/config	POST	保存 IP、网关、子网掩码、UDP 端口，需 X-XC001-Key: GTS
/api/firmware/status	GET	查询固件上传/校验/重启安装状态

接口	方法	说明
/firmware_upload	POST	上传主程序 .bin 文件

9.2 HTTP SCPI 示例

```
POST /api/cmd HTTP/1.1
X-XC001-Key: XC1234567890ABCDEF
Content-Type: text/plain

ROUT:CHAN 3
```

9.3 修改网络参数示例

```
POST /api/config HTTP/1.1
X-XC001-Key: GTS
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

ip=192.168.1.20&mask=255.255.255.0&gw=192.168.1.1&port=4000
```

9.4 固件升级说明

网页升级使用应用固件 .bin 文件:

```
Debug/XC001_<版本号>.bin
```

不要上传:

- .hex
- Bootloader.hex
- Factory.hex

升级状态查询:

```
GET /api/firmware/status
```

10. 参数格式

参数	格式	示例
a.b.c.d	IPv4 地址，四段十进制	192.168.1.20
n	通道号或端口号；通道范围 1~8，端口范围 1~65535	3、4000
pin	GPIO 名称，不区分大小写	PE4、LED1、V1
val	0、1 或 T	DIG:OUTP PE4,T

参数	格式	示例
id	CAN 标准/扩展 ID，十进制或 0x 十六进制	0x123
hex	连续十六进制字节，允许空格或逗号分隔；CAN 最大 64 字节	01020304、01 02 03 04
node	A1 检波板 Node ID，功率查询范围 1~40	1
freq_kHz	A1 接收功率查询频率，单位 kHz，最大 24 位无符号数	2400000
text	普通文本	RS485:SEND hello

11. 常见错误返回

返回	含义
ERR,-100,"Empty command"	空命令
ERR,-109,"Missing parameter"	缺少参数
ERR,-113,"Undefined header"	未识别的 SCPI 指令
ERR,-222,"Invalid ..."	参数非法或外设发送失败
ERR,-222,"Channel must be 1 to 8"	射频开关通道必须为 1~8
ERR,-224,"Unknown GPIO"	GPIO 名称不存在或不可写
ERR,-300,"Command executor unavailable"	SCPI 执行器不可用
ERR,-300,"CAN not ready"	FDCAN1 尚未成功初始化
ERR,-410,"CAN power response timeout"	已发送 0x11B，但等待时间内未收到匹配的 A1 响应
ERR,-221,"CAN power query busy"	已有一个接收功率查询正在执行
ERR,-222,"A1 status 1"	A1 采样失败，或处于 OTA、校准保存、SN 写入状态
ERR,-222,"A1 status 2"	A1 校准数据无效/未写入，或请求参数非法